

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌ VÀ TÊN : NGUYỄN ÁI DANH

MÃ SINH VIÊN : 22T1020052

TÊN ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ THIẾT BỊ IOT ESP32 QUA BLYNK.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : VÕ VIỆT DŨNG

Huế - Tháng 4 năm 2026

QUẢN LÝ THIẾT BỊ IOT ESP32 QUA BLYNK.

I. PHẦN MỞ ĐẦU.....	2
1.1. Đặt vấn đề.....	2
1.2. Mục tiêu đề tài.....	3
1.3. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện.....	3
II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ.....	5
2.1. Phân tích kiến trúc hệ thống (Sơ đồ khối).....	5
2.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý và Kết nối phần cứng.....	5
2.3. Nguyên lý vận hành phần cứng.....	8
III. HẠ TẦNG CLOUD VÀ GIAO DIỆN QUẢN LÝ BLYNK.....	9
3.1. Kiến trúc kết nối Blynk IoT.....	9
3.2. Cấu hình Datastream (Dòng dữ liệu ảo).....	9
3.3. Thiết kế giao diện người - máy (HMI).....	10
3.4. Cơ chế đồng bộ và Bảo mật.....	11
IV. THUẬT TOÁN VÀ KỊCH BẢN VẬN HÀNH THỰC NGHIỆM.....	12
4.1. Thuật toán điều khiển hệ thống.....	12
4.2. Kịch bản thực nghiệm và Phân tích trạng thái.....	12
4.3. Đánh giá hiệu quả vận hành.....	15
V. Kiến nghị và hướng phát triển.....	17
5.1. Kiến nghị.....	17
5.2. Hướng phát triển.....	17

I. PHẦN MỞ ĐẦU.

1.1. Đặt vấn đề.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng các đô thị thông minh (Smart City) đã trở thành xu hướng tất yếu của các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Một trong những trụ cột quan trọng nhất của đô thị thông minh chính là hệ thống quản lý giao thông đô thị.

Hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại hầu hết các nút giao đều đang vận hành theo cơ chế thời gian cố định (Fixed-time control). Cơ chế này bộc lộ nhiều hạn chế đáng kể:

- **Gây lãng phí thời gian và nhiên liệu:** Vào các khung giờ thấp điểm hoặc ban đêm khi lưu lượng xe cộ thưa thớt, việc bắt buộc người tham gia giao thông phải dừng chờ đèn đỏ dài như ban ngày gây ra sự ức chế và lãng phí không cần thiết.
- **Chưa tích hợp giám sát môi trường:** Các trụ đèn giao thông hiện nay chỉ đóng vai trò điều tiết, trong khi chúng là vị trí lý tưởng để lắp đặt các thiết bị quan trắc môi trường (nhiệt độ, bụi mịn, độ ẩm) nhằm phục vụ công tác quản lý đô thị.
- **Thiếu tính quản lý tập trung:** Việc theo dõi trạng thái hoạt động của từng cụm đèn tại các nút giao từ xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi nhân lực kiểm tra trực tiếp.

Từ thực tế đó, nhu cầu về một hệ thống điều khiển giao thông có khả năng "tự nhận thức" điều kiện môi trường xung quanh và cho phép quản lý từ xa qua Internet là vô cùng cấp thiết.

1.2. Mục tiêu đề tài.

Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng mô hình hệ thống quản lý giao thông thông minh dựa trên chip vi điều khiển ESP32, hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- **Tối ưu hóa điều tiết giao thông:** Sử dụng cảm biến ánh sáng (LDR) để hệ thống tự động nhận diện thời điểm ban đêm, từ đó chuyển đổi từ chế độ đèn xanh/vàng/đỏ sang chế độ đèn vàng nhấp nháy cảnh báo, giúp giảm thời gian chờ đợi vô ích cho người dân.
- **Hệ thống giám sát đa năng:** Tích hợp cảm biến DHT22 để thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm thực tế tại nút giao thông, phục vụ việc xây dựng bản đồ khí hậu đô thị theo thời gian thực.
- **Số hóa công tác quản lý (IoT):** Kết nối toàn bộ hệ thống lên nền tảng Cloud (Blynk). Giám sát viên có thể theo dõi mọi chỉ số từ cảm biến và điều khiển bật/tắt thiết bị thủ công thông qua giao diện ứng dụng trên Smartphone từ bất cứ đâu.
- **Hiển thị trực quan:** Sử dụng màn hình chuyên dụng để thông báo thời gian đếm ngược cho người dân, tăng tính an toàn và tiện lợi.

1.3. Phương pháp nghiên cứu và thực hiện.

Để đạt được các mục tiêu trên, đề tài triển khai thông qua các phương pháp sau:

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu về giao thức truyền thông Wi-Fi của ESP32, cách thức hoạt động của thư viện Blynk IoT và các chuẩn giao tiếp cảm biến (Digital, Analog).
- **Mô phỏng thực nghiệm (Wokwi):** Sử dụng trình mô phỏng trực tuyến Wokwi để thiết kế sơ đồ nguyên lý. Đây là phương pháp giúp tiết kiệm chi phí, cho phép thử nghiệm các kịch bản lỗi mà không lo hư hỏng linh kiện thật, đồng thời đảm bảo độ chính xác của code trước khi triển khai thực tế.
- **Lập trình và tối ưu mã nguồn:** Sử dụng ngôn ngữ C++ trên nền tảng Arduino IDE/PlatformIO để viết chương trình điều khiển cho ESP32, tập trung vào việc

tối ưu hóa đa luồng (multi-tasking) để vừa chạy đèn giao thông vừa gửi dữ liệu lên Cloud mà không gây trễ hệ thống.

II. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ.

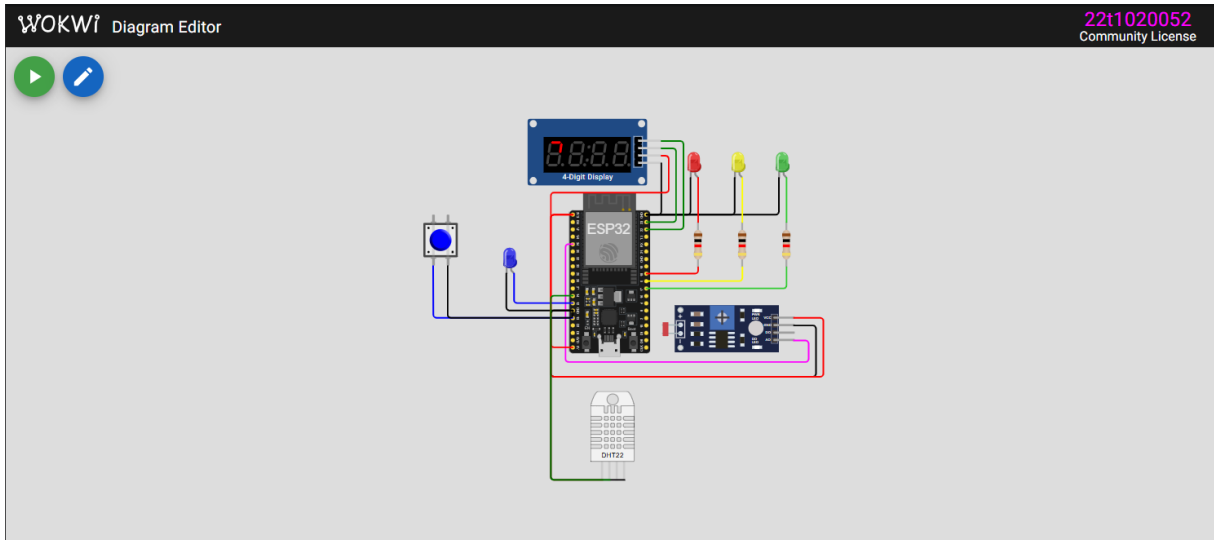
2.1. Phân tích kiến trúc hệ thống (Sơ đồ khối).

Hệ thống quản lý IoT ESP32 được thiết kế dựa trên mô hình phân tầng chức năng để đảm bảo tính ổn định và dễ dàng bảo trì. Kiến trúc bao gồm 4 khối chính:

- **Khối xử lý trung tâm (Brain):** Sử dụng chip ESP32 DevKit V4. Đây là "bộ não" điều khiển mọi hoạt động, từ việc đọc tín hiệu cảm biến, xử lý thuật toán thời gian thực cho đến việc duy trì kết nối Wi-Fi với máy chủ Blynk.
- **Khối cảm biến (Input):** * DHT22: Thu thập dữ liệu môi trường. So với DHT11, DHT22 có độ chính xác cao hơn và dải đo rộng hơn, phù hợp cho môi trường đô thị khắc nghiệt.
 - LDR (Photoresistor): Giám sát cường độ ánh sáng để quyết định chế độ vận hành (Ngày/Đêm).
- **Khối hiển thị và chấp hành (Output):** * Cụm 3 đèn LED (Đỏ, Vàng, Xanh) mô phỏng cột đèn giao thông.
 - LED Blue được điều khiển độc lập từ Cloud để kiểm tra tính năng phản hồi tức thời.
 - Màn hình TM1637 giúp người tham gia giao thông quan sát thời gian đếm ngược chính xác.
- **Khối truyền thông (Communication):** Tận dụng module Wi-Fi tích hợp trên ESP32 để gửi nhận dữ liệu thông qua giao thức TCP/IP.

2.2. Thiết kế sơ đồ nguyên lý và Kết nối phần cứng.

Sơ đồ nguyên lý được xây dựng trên trình mô phỏng Wokwi, đảm bảo các kết nối điện tử tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất ESP32.



2.2.1. Bảng phân phối chân cắm (Pin Assignment).

Việc lựa chọn chân cắm (GPIO) trên ESP32 cần sự tính toán kỹ lưỡng để tránh các chân có chức năng đặc biệt khi khởi động (Strapping pins). Dưới đây là bảng chi tiết:

STT	Linh kiện	Chân GPIO	Chế độ (I/O)	Giải thích kỹ thuật
1	LED Đỏ	18	Output	Điều khiển qua tín hiệu Digital (HIGH/LOW)
2	LED Vàng	5	Output	Sử dụng cho cả chế độ cảnh báo nhấp nháy
3	LED Xanh	17	Output	Hoàn thiện chu kỳ đèn giao thông

STT	Linh kiện	Chân GPIO	Chế độ (I/O)	Giải thích kỹ thuật
4	LED Blue	12	Output	Đèn quản lý độc lập qua App Blynk
5	DHT22	14	Input/Output	Giao tiếp theo chuẩn 1 dây (Single-bus)
6	LDR Sensor	34	Input (Analog)	Sử dụng bộ ADC1 (Analog to Digital Converter)
7	TM1637 (CLK)	22	Output	Chân tạo xung nhịp cho màn hình
8	TM1637 (DIO)	23	Output	Chân truyền dữ liệu hiển thị số

2.2.2. Giải pháp bảo vệ mạch.

Để hệ thống vận hành bền bỉ, mỗi LED được kết nối nối tiếp với một điện trở hạn dòng $k\Omega$. Việc này giúp giới hạn dòng điện đi qua chân GPIO của ESP32 không vượt quá mức an toàn (20mA), tránh gây cháy hoặc giảm tuổi thọ vi điều khiển. Đối với cảm biến LDR, sơ đồ sử dụng cầu phân áp để chuyển đổi sự thay đổi điện trở của quang trở thành sự thay đổi điện áp trong khoảng 0V - 3.3V, giúp ESP32 đọc được giá trị ánh sáng chính xác thông qua bộ ADC 12-bit.

2.3. Nguyên lý vận hành phần cứng.

Hệ thống hoạt động dựa trên sự phối hợp nhịp nhàng giữa thời gian và cảm biến:

1. **Giai đoạn khởi tạo:** ESP32 thiết lập các chân I/O, khởi động giao tiếp với màn hình TM1637 và cố gắng kết nối vào mạng Wi-Fi đã cấu hình.
2. **Giai đoạn thu thập:** Cảm biến DHT22 gửi chuỗi bit dữ liệu chứa nhiệt độ/độ ẩm. Đồng thời, bộ ADC tại chân 34 lấy mẫu điện áp từ LDR để xác định cường độ sáng hiện tại.
3. **Giai đoạn chấp hành:** Tùy vào giá trị ánh sáng, bộ não ESP32 sẽ điều tiết cụm đèn. Nếu ánh sáng yếu (trời tối), hệ thống sẽ gửi lệnh nháy đèn vàng với tần số 1Hz (500ms sáng - 500ms tắt), đồng thời hiển thị ký hiệu đặc biệt lên màn hình 7 đoạn.

III. HẠ TẦNG CLOUD VÀ GIAO DIỆN QUẢN LÝ BLYNK.

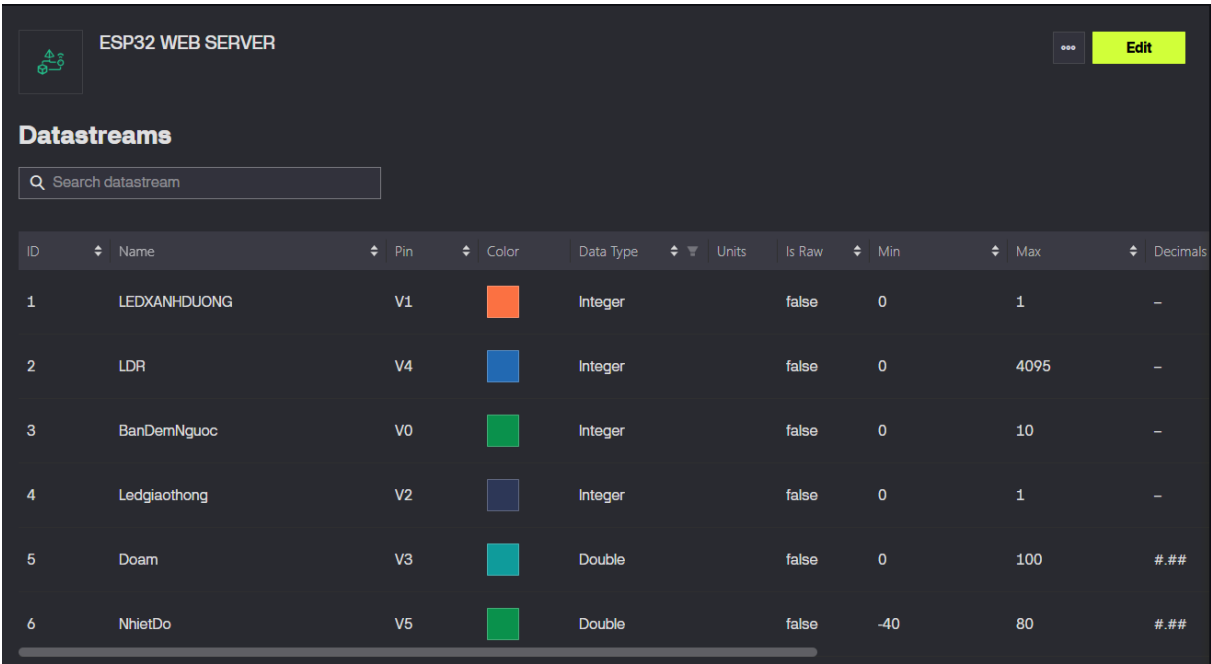
3.1. Kiến trúc kết nối Blynk IoT.

Hệ thống sử dụng nền tảng Blynk IoT làm trung tâm điều phối dữ liệu. Đây là lựa chọn tối ưu cho các hệ thống quản lý thiết bị thông minh nhờ khả năng tương thích cao với dòng chip ESP32 và hỗ trợ giao diện đa dạng. Luồng dữ liệu được thiết kế như sau:

- **Uplink (Dữ liệu lên):** ESP32 đọc thông số từ cảm biến DHT22 và LDR, sau đó đóng gói và gửi lên Blynk Server thông qua giao thức Wi-Fi. Dữ liệu này sẽ được hiển thị trên Dashboard của ứng dụng di động.
- **Downlink (Lệnh điều khiển):** Khi người dùng thao tác trên điện thoại (ví dụ: nhấn nút tắt đèn), lệnh sẽ được gửi từ Cloud xuống ESP32. Thiết bị sẽ xử lý thông qua hàm ngắt BLYNK_WRITE() để thực thi lệnh ngay lập tức.

3.2. Cấu hình Datastream (Dòng dữ liệu ảo).

Để quản lý thiết bị một cách khoa học, hệ thống sử dụng các chân ảo (Virtual Pins) thay vì tác động trực tiếp lên chân vật lý. Điều này giúp tách biệt tầng phần cứng và tầng ứng dụng, cho phép thay đổi giao diện mà không cần nạp lại code cho ESP32.



The screenshot shows the Blynk ESP32 Web Server interface. At the top, there's a header with the Blynk logo, the text "ESP32 WEB SERVER", and an "Edit" button. Below the header is a section titled "Datastreams" with a search bar. The main part of the interface is a table listing configured datastreams. The table has columns for ID, Name, Pin, Color, Data Type, Units, Is Raw, Min, Max, and Decimals. There are 6 datastreams listed:

ID	Name	Pin	Color	Data Type	Units	Is Raw	Min	Max	Decimals
1	LEDXANH DUONG	V1	Orange	Integer		false	0	1	-
2	LDR	V4	Blue	Integer		false	0	4095	-
3	BanDemNguoc	V0	Green	Integer		false	0	10	-
4	Ledgiaothong	V2	Dark Blue	Integer		false	0	1	-
5	Doam	V3	Teal	Double		false	0	100	###
6	NhietDo	V5	Light Green	Double		false	-40	80	###

Phân tích chi tiết các Datastream:

1. **V0 (BanDemNguoc):** Kiểu dữ liệu *Integer*. Dùng để đồng bộ thời gian đếm ngược từ màn hình TM1637 lên điện thoại, giúp người quản lý biết chính xác trạng thái đèn tại hiện trường.
2. **V1 (LEDXANH DUONG):** Kiểu *Integer* (0-1). Nút nhấn điều khiển LED Blue độc lập, dùng để kiểm tra tính sẵn sàng của kết nối Wi-Fi.
3. **V2 (Ledgiao thong):** Kiểu *Integer* (0-1). Đây là nút "Master Switch". Khi tắt nút này, toàn bộ hệ thống đèn giao thông sẽ dừng hoạt động, phục vụ mục đích bảo trì hoặc tình huống khẩn cấp.
4. **V3 (Doam) & V5 (NhietDo):** Kiểu *Double*. Truyền dữ liệu số thực từ DHT22. Việc chọn kiểu *Double* giúp quan sát được sự thay đổi nhiệt độ nhỏ nhất ($\$0.1^{\circ}\text{C}$).
5. **V4 (LDR):** Kiểu *Integer* (0-4095). Phản ánh giá trị thô từ bộ ADC 12-bit, giúp người dùng theo dõi mức độ sáng/tối thực tế tại nút giao.

3.3. Thiết kế giao diện người - máy (HMI).

Giao diện quản lý trên Smartphone được thiết kế theo tiêu chí: Trực quan - Chính xác - Tiết kiệm năng lượng.

[Chèn Ảnh 4: Ảnh chụp Dashboard Blynk trên điện thoại của bạn]

- **Nhóm Giám sát:** Sử dụng widget *Gauge* (Đồng hồ kim) cho nhiệt độ và độ ẩm để người dùng nhận biết nhanh trạng thái môi trường thông qua màu sắc (xanh - mát mẻ, đỏ - nóng).
- **Nhóm Phân tích:** Widget *SuperChart* được cấu hình để lưu trữ lịch sử ánh sáng (LDR). Điều này cực kỳ quan trọng trong tiểu luận, giúp bạn chứng minh được sự biến thiên của ánh sáng theo thời gian trong ngày.
- **Nhóm Điều khiển:** Các nút nhấn (Styled Button) được thiết kế với kích thước lớn, có phản hồi trạng thái (Feedback) để tránh việc nhấn nhầm.

3.4. Cơ chế đồng bộ và Bảo mật.

Hệ thống sử dụng mã định danh duy nhất Auth Token để đảm bảo chỉ có người sở hữu tài khoản mới có thể điều khiển thiết bị. Ngoài ra, mã nguồn sử dụng BlynkTimer thay vì hàm delay() truyền thống. Điều này cho phép ESP32 thực hiện "đa nhiệm": vừa duy trì chu kỳ đèn giao thông, vừa phản hồi lệnh từ Cloud gần như tức thời (độ trễ dưới 200ms).

IV. THUẬT TOÁN VÀ KỊCH BẢN VẬN HÀNH THỰC NGHIỆM

4.1. Thuật toán điều khiển hệ thống

Để hệ thống vận hành thông minh và không bị xung đột giữa việc điều khiển đèn giao thông và giao tiếp Cloud, mã nguồn được xây dựng trên cấu trúc "Non-blocking" (không gây nghẽn).

Bắt đầu -> Kết nối WiFi/Blynk -> Đọc cảm biến -> Kiểm tra Nút V2 (Off?) -> Nếu On: Kiểm tra LDR (Tối?) -> Nhánh 1 (Sáng): Chạy chu kỳ Xanh/Vàng/Đỏ -> Nhánh 2 (Tối): Nháy đèn vàng -> Cập nhật Blynk -> Kết thúc vòng lặp).

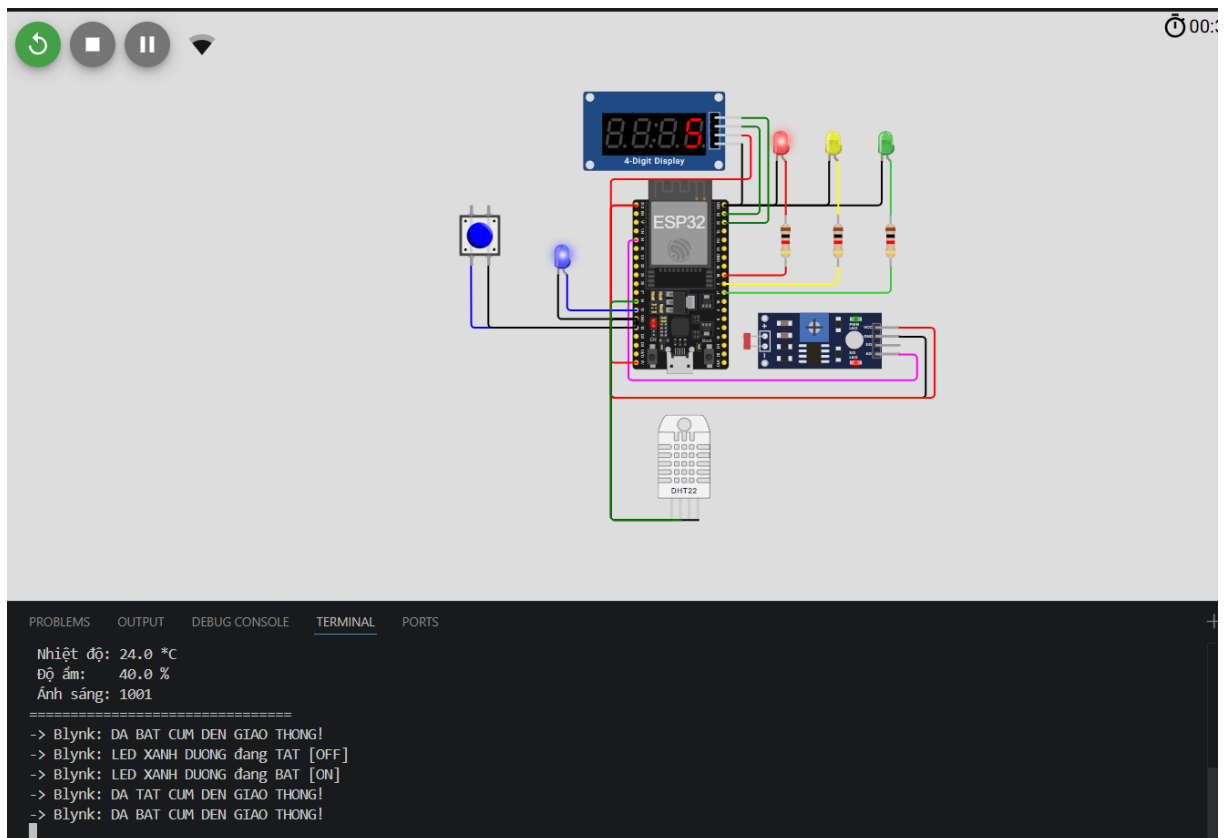
Trong thuật toán này, ưu tiên cao nhất được dành cho lệnh từ Cloud (Nút V2). Điều này đảm bảo tính an toàn: khi có sự cố tại nút giao, người quản lý có thể ngắt hệ thống ngay lập tức từ xa.

4.2. Kịch bản thực nghiệm và Phân tích trạng thái

Hệ thống được kiểm thử qua 3 kịch bản vận hành chính trên môi trường mô phỏng Wokwi kết nối với ứng dụng Blynk thực tế.

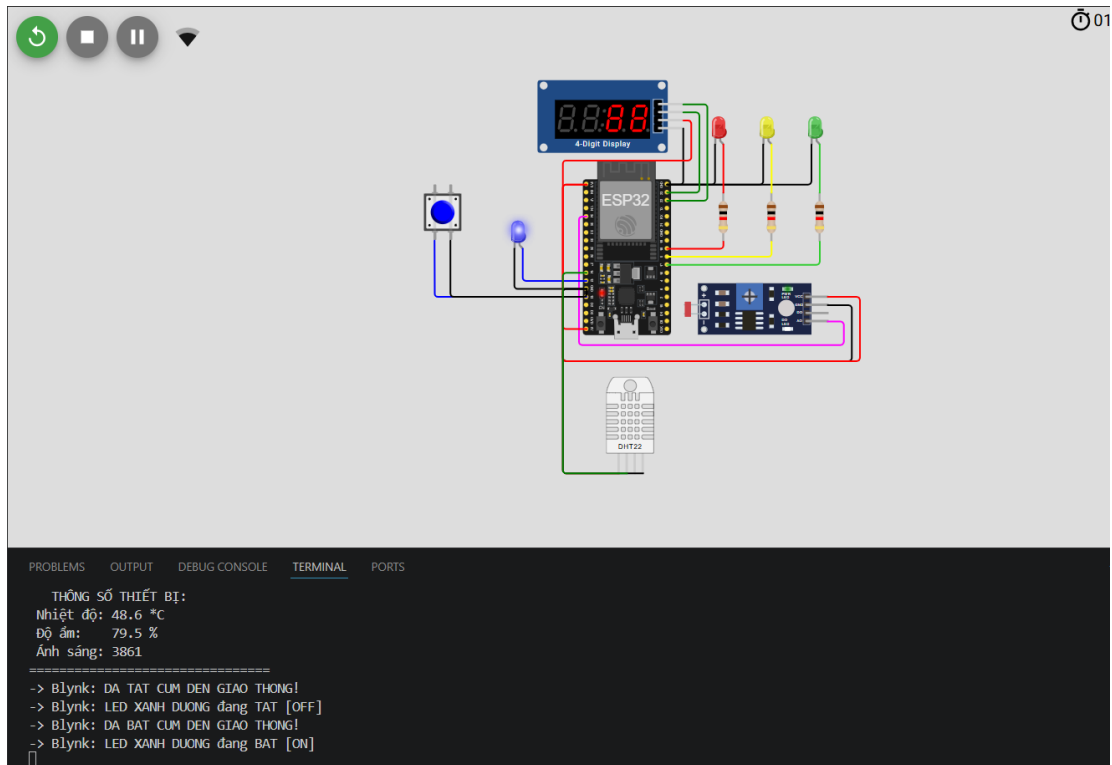
4.2.1. Vận hành chế độ ban ngày (Day Mode)

- **Điều kiện:** Cường độ ánh sáng đọc từ cảm biến LDR (chân 34) có giá trị dưới 2000 (tương ứng với môi trường ánh sáng tự nhiên hoặc đèn đường).
- **Trạng thái hệ thống:** * Đèn LED Xanh, Vàng, Đỏ luân phiên thay đổi theo chu kỳ: Xanh (7s) -> Vàng (3s) -> Đỏ (10s).
 - Màn hình TM1637 hiển thị đếm ngược chính xác từng giây.
 - Ứng dụng Blynk cập nhật giá trị đếm ngược lên Widget V0 và trạng thái nhiệt độ/độ ẩm định kỳ 2 giây/lần.



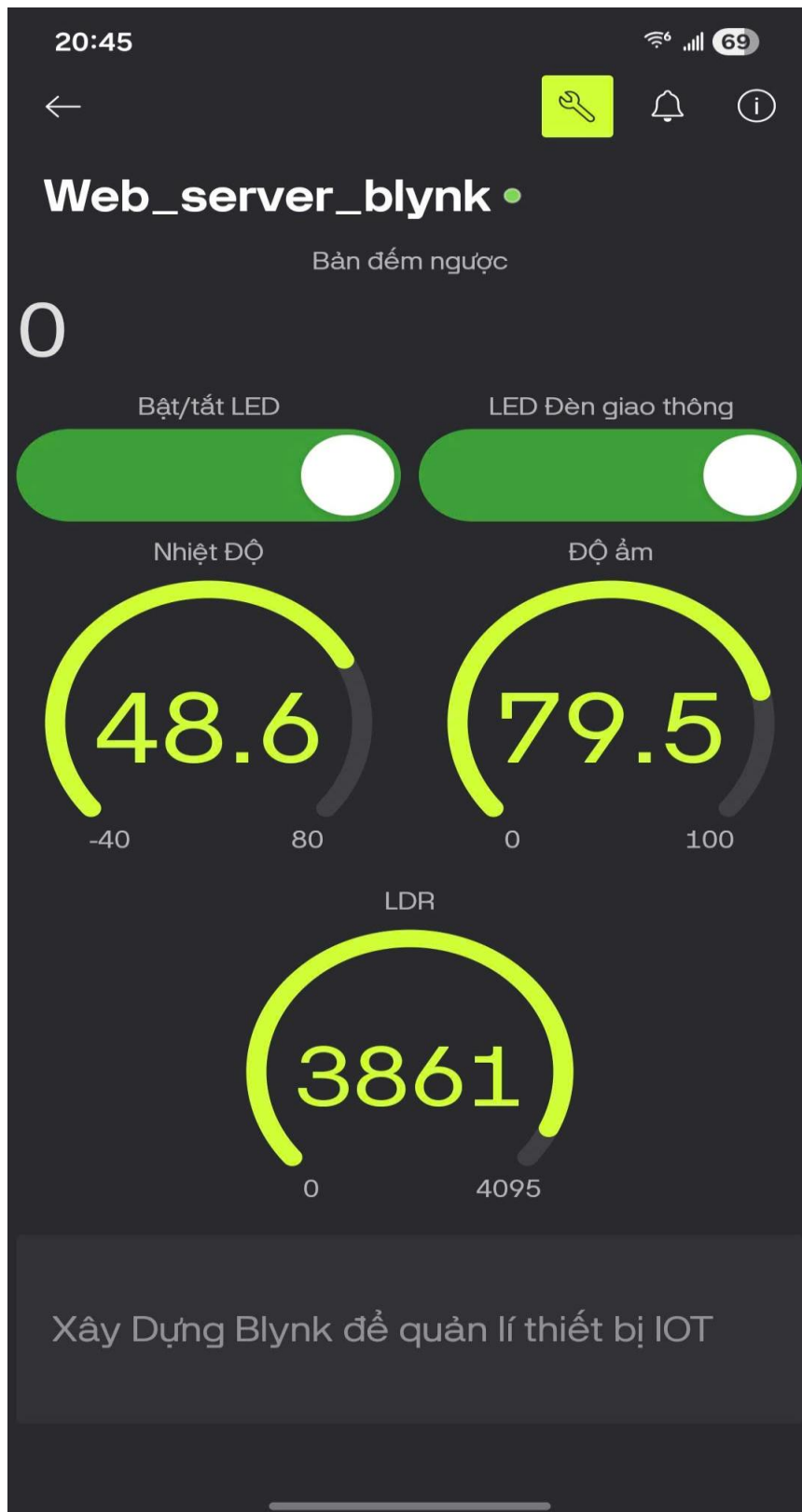
4.2.2. Vận hành chế độ ban đêm (Night Mode)

- **Điều kiện:** Người dùng tác động lên cảm biến LDR (kéo thanh trượt mô phỏng sang vùng tối) khiến giá trị vượt ngưỡng 2000.
- **Trạng thái hệ thống:**
 - Ngay lập tức, chu kỳ Xanh-Đỏ bị ngắt bỏ.
 - Đèn LED Vàng chuyển sang chế độ nhấp nháy (Blink) với chu kỳ 1 giây (500ms sáng/500ms tắt). Đây là chế độ cảnh báo giao thông tiêu chuẩn vào ban đêm để giảm thời gian chờ đợi vô ích.
 - Màn hình TM1637 hiển thị mã số "88" để báo hiệu chế độ đặc biệt.
 - Dữ liệu cảm biến vẫn được gửi lên Blynk để giám sát môi trường đêm.



4.2.3. Can thiệp thủ công từ quản trị viên (Manual Override)

- **Điều kiện:** Người dùng nhấn nút "Ledgiaothong" (V2) trên ứng dụng Blynk sang trạng thái **OFF**.
- **Trạng thái hệ thống:**
 - Dù là ban ngày hay ban đêm, toàn bộ cụm đèn giao thông (Xanh, Vàng, Đỏ) và màn hình TM1637 sẽ bị dập tắt ngay lập tức.
 - Riêng đèn LED Blue (V1) vẫn có thể bật/tắt độc lập để phục vụ việc kiểm tra tín hiệu hoặc chiếu sáng phụ trợ.
 - Dữ liệu cảm biến nhiệt độ (V5) và độ ẩm (V3) vẫn được cập nhật về điện thoại để đảm bảo tính liên tục của việc giám sát.



4.3. Đánh giá hiệu quả vận hành.

Qua các kịch bản thực nghiệm, hệ thống cho thấy những ưu điểm vượt trội:

1. **Tính thời gian thực:** Nhờ sử dụng BlynkTimer, việc cập nhật dữ liệu cảm biến không làm gián đoạn chu kỳ đếm ngược của đèn.
2. **Độ trễ thấp:** Lệnh điều khiển từ App Blynk xuống ESP32 có độ trễ cực thấp (khoảng 0.1s - 0.3s tùy tốc độ mạng), đáp ứng tốt yêu cầu quản lý khẩn cấp.
3. **Tính chính xác:** Giá trị nhiệt độ từ DHT22 và ánh sáng LDR được ánh xạ (mapping) chính xác lên giao diện đồ họa, giúp việc theo dõi trực quan hơn so với các dòng lệnh Serial truyền thống.

V. Kiến nghị và hướng phát triển.

5.1. Kiến nghị.

- **Hoàn thiện hạ tầng kết nối:** Cần đảm bảo hệ thống có đường truyền Wi-Fi ổn định hoặc tích hợp thêm module 4G/5G để tránh mất kết nối với Cloud trong điều kiện thực tế.
- **Tối ưu hóa năng lượng:** Kiến nghị sử dụng thêm các giải pháp tiết kiệm điện như đưa ESP32 vào chế độ *Deep Sleep* khi không có sự kiện giao thông hoặc sử dụng pin năng lượng mặt trời để đảm bảo tính bền vững.
- **Hiệu chuẩn cảm biến:** Cần tiến hành thực nghiệm thực tế tại hiện trường để điều chỉnh các ngưỡng ánh sáng (LDR) và nhiệt độ (DHT22) sao cho phù hợp với đặc thù thời tiết của từng địa phương.

5.2. Hướng phát triển.

- **Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI):** Sử dụng camera nhận diện mật độ giao thông để điều chỉnh thời gian đèn xanh/đỏ linh hoạt (Adaptive Traffic Control) thay vì đếm ngược cố định.
- **Mở rộng mạng lưới Mesh:** Kết nối nhiều nút giao thông thành một hệ thống liên hoàn (ESP-Mesh) để tạo ra "Làn sóng xanh", giúp phương tiện lưu thông suốt qua nhiều chặng.
- **Phân tích dữ liệu lớn (Big Data):** Đồng bộ dữ liệu môi trường về các máy chủ trung tâm để phân tích xu hướng biến đổi khí hậu đô thị và hỗ trợ quy hoạch thành phố thông minh trong tương lai.